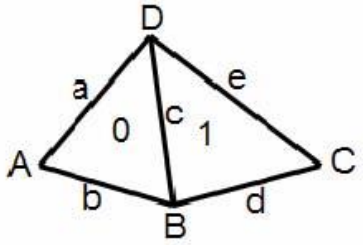
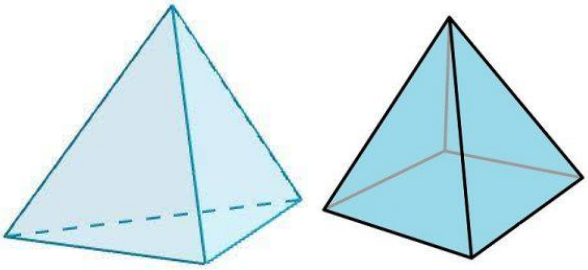
Informática Gráfica y Visualización
Representación de Modelos 3D e Interacción

1. Dada la porción de una malla de triángulos compuesta por los dos triángulos que se muestra en la figura, represéntela mediante la estructura de datos de arista alada (tabla de aristas, tabla de caras y tabla de vértices), teniendo en cuenta que debe dejar sin completar aquella parte de la estructura para la cual no tiene datos. En la figura, los vértices se identifican con letras mayúsculas, las aristas con letras minúsculas y las caras con números.

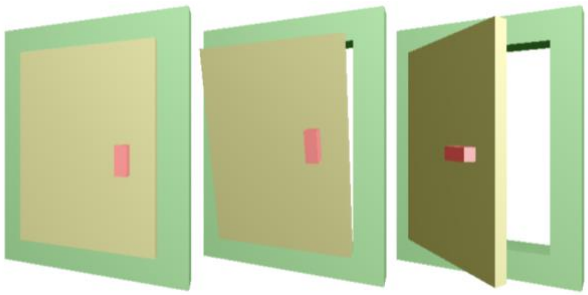


2. Dado un cubo unidad con esquinas en los vértices (0, 0, 0) y (1, 1, 1) represente tres caras conectadas usando la estructura de datos de "vertex array" o array de vértices. Identifique la geometría y la topología. La definición de las caras debe estar preparada para aplicar la técnica de "back face culling". Justifique su solución.
3. Represente la información topológica y geométrica de las siguientes figuras mediante Aristas Aladas. Indique sobre la figura cada uno de los nombres dados a vértices, aristas y caras.
    a. De un tetraedro: vértices en (0,1,0), (-1,0,-1), (1,0,-1) y (0,0,1)
    b. De una pirámide: vértices en (0,0,0), (1,0,0), (1,0,1), (0,0,1) y (0.5, 1, 0.5)



4. Represente las figuras del ejercicio anterior mediante una estructura que represente un array de vértices y un array de triángulos (representación de mallas de triángulos indexadas). Pase estas estructuras de datos representadas gráficamente a instrucciones de OpenGL que manejen los arrays anteriores. En todos los casos, las estructuras de datos deben estar preparadas para realizar back face culling.
5. Pase la tabla de instanciación de las transparencias vistas en clase a un grafo de escena, independizando las transformaciones geométricas necesarias. Puede también pasarlo a código OpenGL usando la pila de matrices.
6. Siga las reglas indicadas en las transparencias vistas en clase referidas al uso de la pila de matrices para implementar el código OpenGL que recorre el grafo de escena para el árbol dado en dichas transparencias, de manera que el código que ya hay (optimizado) incluya todas las llamadas a glPushMatrix() y glPopMatrix() del recorrido del árbol o grafo de escena de ejemplo. Puede probar en OpenGL dicho código para comprobar su funcionamiento.
7. Dado un grafo de escena, indique qué información se incluye en cada nodo, qué representa y en qué orden deben ponerse las transformaciones geométricas de cada primitiva. Indique también el orden en el que deben aplicarse las transformaciones de forma jerárquica. Finalmente considere cómo puede parametrizarse cada transformación para incluir los grados de libertad del movimiento.

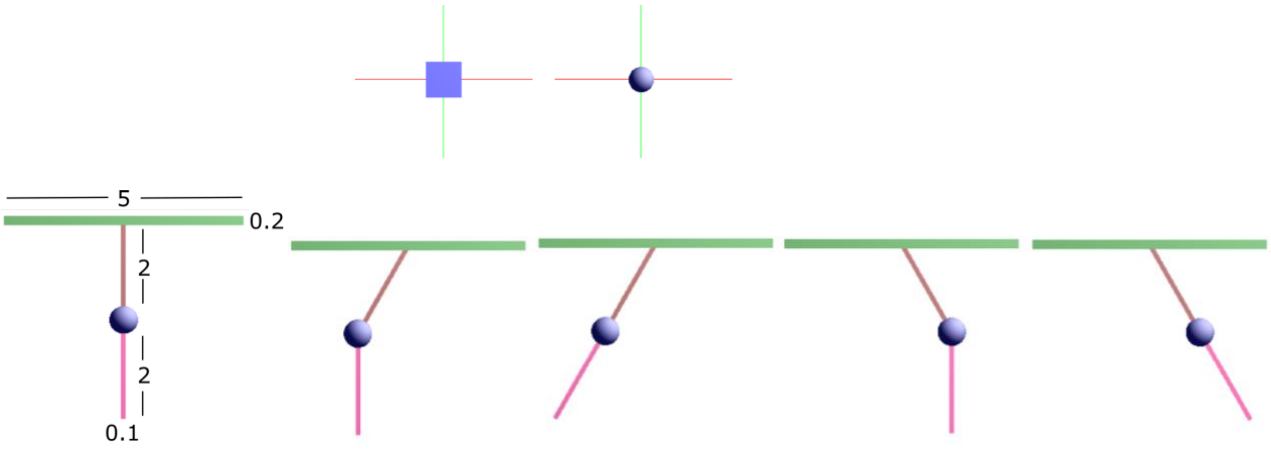
8. Diseñe un algoritmo para recorrer un grafo de escena y realizar las llamadas correspondientes para visualizar un modelo representado con dicho grafo de escena de manera genérica. Implemente dicho algoritmo en OpenGL y utilícelo para visualizar un grafo de escena
9. Elabore un grafo de escena representando el siguiente modelo. Se debe diseñar la estructura y transformaciones del modelo, permitiendo los grados de libertad indicados de manera parametrizada. Hay una única primitiva inicial, un cubo unidad con esquinas opuestas en (0,0,0) y (1,1,1). El modelo debe tener 3 grados de libertad para abrir la puerta desde arriba o desde el lado y rotar la manivela adecuadamente. Debe mostrar los parámetros que habría que dar al modelo para representar los tres escenarios mostrados: Ventana totalmente cerrada, ventana abierta desde arriba y ventana abierta lateralmente.



10. Indique **la combinación de transformaciones necesarias para obtener el modelo final** a partir de las primitivas indicadas, con los **grados de libertad** necesarios, con las siguientes restricciones:
    - El **ángulo máximo** de cada grado de libertad es de **45 grados**.
    - El **brazo inferior** siempre debe estar **totalmente vertical**.

    La idea es construir el modelo indicando las transformaciones necesarias, incluyendo los grados de libertad necesarios. Para ello puede utilizar, aunque no es obligatorio, llamadas a la pila de matrices (de tipo **Push** y **Pop**), o introducir un modelo jerárquico. Las transformaciones geométricas en 2D pueden ser indicadas con llamadas del tipo **T(x,y), S(x,y), R(alfa)** e indicar el **orden correcto** de aplicación de las transformaciones. Incluya todas las **explicaciones necesarias** para comprender adecuadamente el funcionamiento del movimiento del modelo.

    Primitivas: **Cuadrado** de lado unidad, centrado en (0,0). **Círculo** de radio 0.3, centrado en (0,0).



Modelo Final ***Válido*** ***Incorrecto*** ***Válido*** ***Incorrecto***

11. Indique las ventajas y desventajas, así como la comparación entre los siguientes métodos de selección: ray-tracing, cajas envolventes y buffer de color.
12. Describa cómo podría aplicarse cada uno de los métodos de selección de objetos vistos en teoría para seleccionar partes de un objeto articulado (representado mediante un grafo de escena), es decir, aplicarlos a un modelo representado de manera jerárquica para seleccionar una parte determinada del modelo en lugar del modelo completo.